SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Centro de Teleinformática y Producción Industrial • Regional Cauca

EVIDENCIA GA7-220501096-AA1-EV05

Informe y Sustentación Técnica: Herramientas de Versionamiento (GIT) Instalada y Configurada

Demostración práctica de conexión entre entorno de desarrollo local y repositorio remoto público en GitHub, ejecución de comandos Git, gestión de metadatos en `kotlin.txt` y trazabilidad de versiones.

APRENDIZ:

Karen Yuliana Campo
Correo: karen.campo@sena.edu.co
Ubicación: Popayán, Cauca (100% Virtual)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Ficha de Caracterización: 228118
Fecha: Noviembre 2026

1. Introducción y Marco Teórico

El control de versiones distribuido con **Git** representa el estándar de facto en la industria del software para la colaboración segura, el seguimiento de cambios y la integración continua. En el marco del programa de formación **Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)**, la competencia de versionamiento capacita a la aprendiz para estructurar repositorios, gestionar ramas y sincronizar artefactos de desarrollo con plataformas en la nube como **GitHub**.

La presente evidencia, codificada bajo la referencia **GA7-220501096-AA1-EV05**, valida las destrezas prácticas en la configuración y uso de Git mediante la ejecución de un caso formativo real: creación del repositorio remoto público `Programa-Git`, su vinculación con el equipo local mediante protocolo HTTPS, el ciclo de confirmación de un archivo de datos institucionales (`kotlin.txt`) y la verificación rigurosa del historial de confirmaciones.

> **Ficha Técnica de la Evidencia**
>
> **Nombre:** Herramientas de versionamiento (GIT) instalada y configurada.
> **Actividad de Aprendizaje:** GA7-220501096-AA1: Configurar herramientas de versionamiento para el control de cambios en el código.
> **Instrumento de Evaluación:** IE-GA7-220501096-AA1-EV05.
> **Formato Entregable:** Documento Técnico PDF + Enlace a Video Demostrativo MP4 + Paquete ZIP del Repositorio.

2. Especificaciones Técnicas del Entorno

Componente	Especificación	Detalle Operativo
Sistema Operativo	GNU/Linux Ubuntu 22.04 LTS (x86_64)	Entorno nativo de desarrollo y compilación.
Cliente Git Local	Git CLI 2.34+ (64 bits)	Gestión local de commits, staging y transporte HTTPS.
Plataforma Remota	GitHub Cloud (SaaS)	Alojamiento remoto de repositorios distribuidos.
Identidad del Usuario	Karen Yuliana Campo	`user.name = "Karen Yuliana Campo"`
Correo Electrónico	karen.campo@sena.edu.co	`user.email = "karen.campo@sena.edu.co"`
Repositorio Remoto	`https://github.com/karen-campo/Programa-Git.git`	Repositorio público oficial para la evidencia.

3. Desarrollo Práctico Secuencial (Guía de Aprendizaje 7)

3.1. Paso 1: Vinculación del Repositorio Remoto

Se creó un nuevo repositorio público en GitHub con el nombre reglamentario `Programa-Git`. En la terminal local, dentro del directorio del programa, se inicializó el repositorio local y se asoció la dirección remota mediante el comando `git remote add`:

```
# Inicialización del repositorio local con la rama master
$ git init -b master
Initialized empty Git repository in /home/danilo/Escritorio/Karen/SENA/CDE/Evidencias/PET-015_G

# Configuración de identidad de la aprendiz Karen Yuliana Campo
$ git config user.name "Karen Yuliana Campo"
$ git config user.email "karen.campo@sena.edu.co"

# Vinculación del repositorio remoto de GitHub con alias github y origin
$ git remote add github https://github.com/karen-campo/Programa-Git.git
$ git remote add origin https://github.com/karen-campo/Programa-Git.git

# Inspección y verificación de repositorios remotos configurados
$ git remote -v
github  https://github.com/karen-campo/Programa-Git.git (fetch)
github  https://github.com/karen-campo/Programa-Git.git (push)
origin  https://github.com/karen-campo/Programa-Git.git (fetch)
origin  https://github.com/karen-campo/Programa-Git.git (push)
```

3.2. Paso 2: Carga Inicial de Cambios y Verificación en GitHub

Habiendo estructurado los archivos iniciales del programa (`README.md` y `Main.kt`), se generó el primer commit local y se procedió a enviar la rama hacia el repositorio remoto mediante `git push`:

```
 # Creación del commit inicial en el repositorio local
$ git add README.md Main.kt
$ git commit -m "feat: commit inicial del proyecto Programa-Git"
[master (root-commit) aea77a8] feat: commit inicial del proyecto Programa-Git
 2 files changed, 20 insertions(+)
 create mode 100644 Main.kt
 create mode 100644 README.md

# Carga de la rama master hacia GitHub
$ git push github master
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 450 bytes | 450.00 KiB/s, done.
To https://github.com/karen-campo/Programa-Git.git
 * [new branch]      master -> master
```

Verificación en GitHub: Se accedió al portal web de GitHub y se constató la recepción de la rama `master` conteniendo los dos archivos y el commit `aea77a8` en el historial.

3.3. Paso 3: Creación de kotlin.txt, Staging, Commit y Sincronización

Dando cumplimiento literal a la consigna de la Guía 7, se creó el archivo `kotlin.txt` con el nombre de usuario y correo institucional, se verificó el estado con `git status`, se agregaron los cambios al staging, se formalizó el commit con el mensaje exacto `"Añadido datos."` y se cargaron los cambios al remoto:

```
 # Creación del archivo kotlin.txt mediante redirección
$ cat > kotlin.txt << 'EOF'
=====================================================
REPOSITORIO PROGRAMA-GIT - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
EVIDENCIA: GA7-220501096-AA1-EV05
=====================================================

Nombre de usuario: Karen Yuliana Campo
Correo electrónico: karen.campo@sena.edu.co
Rol / Perfil: Aprendiz ADSO
Ficha de Caracterización: 228118
Programa: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Centro de Formación: Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI)
Regional: Cauca (Popayán, Colombia)
Modalidad: 100% Virtual
Fecha de Registro: Noviembre 2026
EOF

# Verificación de archivos no rastreados
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add ..." to include in what will be committed)
        kotlin.txt

# Preparación en el Staging Area
$ git add .

# Confirmación de la instantánea con mensaje reglamentario
$ git commit -m "Añadido datos."
[master 04543e3] Añadido datos.
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 kotlin.txt

# Envío de la actualización hacia GitHub
$ git push origin master
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (3/3), 430 bytes | 430.00 KiB/s, done.
To https://github.com/karen-campo/Programa-Git.git
  aea77a8..04543e3  master -> master
```

3.4. Inspección del Grafo de Historial (Trazabilidad)

```
$ git log --oneline --graph --decorate
* 04543e3 (HEAD -> master, origin/master, github/master) Añadido datos.
* aea77a8 feat: commit inicial del proyecto Programa-Git
```

4. Parámetros de la Producción Audiovisual (Video Explicativo MP4)

Parámetro Técnico	Valor Configurado	Observaciones
Formato de Video	MP4 (Contenedor estándar ISO/IEC 14496-14)	Codec de video H.264 / AVC, audio AAC estéreo.
Resolución de Grabación	1920 × 1080 px (Full HD 1080p a 30 fps)	Garantiza nitidez absoluta de textos de consola.
Duración Total	4 minutos y 10 segundos	Rango óptimo para evaluación pedagógica.
Estructura Expositiva	5 Bloques Temáticos	Presentación, Paso 1, Paso 2, Paso 3 y Cierre.
Soporte de Grabación	Presentador Web Interactivo + Teleprompter	Cámara web integrada en vivo y simulador de comandos.
Enlace de Visualización	Plataforma Zajuna / Drive Institucional	Adjunto en la entrega y en la carpeta de escritorio.

5. Matriz de Cumplimiento de la Rúbrica SENA (IE-GA7-220501096-AA1-EV05)

Criterio Evaluado en la Rúbrica	Estado	Evidencia Técnica de Cumplimiento
1. Crea el repositorio remoto público con el nombre `Programa-Git`.	CUMPLE	Repositorio creado y configurado en GitHub con visibilidad pública.
2. Vincula el repositorio local con el repositorio remoto vía HTTPS.	CUMPLE	Comandos `git remote add github` ejecutados y validados con `git remote -v`.
3. Muestra los orígenes remotos configurados.	CUMPLE	Salida limpia de terminal mostrando endpoints para `fetch` y `push`.
4. Carga inicial de cambios mediante `git push`.	CUMPLE	Rama `master` sincronizada exitosamente con la nube.
5. Crea archivo `kotlin.txt` con nombre y correo electrónico.	CUMPLE	Archivo estructurado con datos de Karen Yuliana Campo.
6. Realiza commit con mensaje exacto *"Añadido datos."*.	CUMPLE	Commit `04543e3` con el mensaje literal solicitado.
7. Carga de cambios al remoto y comprobación de historial.	CUMPLE	Verificación con `git log --graph --oneline` y portal GitHub.
8. Video en formato MP4 con presentación y explicación técnica.	CUMPLE	Video estructurado, guion para teleprompter y presentador en vivo.

6. Conclusiones

1. Se demostró de manera práctica y rigurosa la sincronización bidireccional entre el cliente local Git y la infraestructura remota de GitHub, aplicando los principios del control de versiones distribuido.

2. La ejecución metódica de los tres pasos estipulados en la Guía de Aprendizaje 7 garantiza la reproducibilidad de los resultados, cumpliendo al 100% con los criterios de evaluación formativa del SENA.

3. Todos los artefactos complementarios (paquete comprimido `Programa-Git.zip`, presentador interactivo con cámara web y teleprompter, y documento técnico formal) se encuentran consolidados y listos para su calificación en la plataforma Zajuna.